

Contrôle n°2

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

19 février 2026.

-
- ◇ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◇ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◇ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◇ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◇ Le sujet comporte 1 page et est composé de 3 exercices indépendants.
 - ◇ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = xe^x$.

Exercice n°2

Considérons l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 ci-dessous :

$$|x|y' + (x - 1)y = x^3. \quad (E)$$

- 1) a) Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation (E).
b) Déterminer la solution y sur $]0, +\infty[$ de l'équation (E) telle que $y(1) = e^{-1}$.
- 2) Résoudre sur $] -\infty, 0[$ l'équation (E).

Exercice n°3

- 1) Calculer $\int_{-1}^1 t \operatorname{Arctan}(t) dt$.
- 2) En déduire la valeur de $\int_{-1}^1 \frac{t}{1 + e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt$.

Indication. Effectuer le changement de variable $t = -x$.

FIN DU SUJET.
